Problema celor N corpuri, particularizată pentru $N = 2$

Cristian-Lucian Mocanu
cu asistența lui Claude (Anthropic), model `claude-opus-5-5`

Octombrie 2026

Scop

Acest document este suportul teoretic pentru **Serenity**, un accelerator hardware pentru calculul forțelor gravitaționale în simulări de tip N corpuri. Formulăm problema generală, o particularizăm pentru $N = 2$ și arătăm cum devine un calcul numeric. Încheiem cu un exemplu de simulare: sistemul Pământ–Lună.

În interiorul modelului nu facem aproximații. Ele apar doar în două locuri, numite explicit: pasul de timp al calculului numeric (Secțiunea 5) și constantele și condițiile inițiale din exemplu (Secțiunea 6).

1 Modelul

(I1) Sistemul este format din $N \geq 2$ *puncte materiale*. Corpul i are masa m_i și poziția $\vec{r}_i(t)$, măsurată într-un referențial inerțial.

(I2) Singura interacțiune este atracția gravitațională newtoniană dintre fiecare pereche de corpuri. Sistemul este izolat: nu există forțe externe.

(I3) Corpurile nu se ciocnesc: $\vec{r}_i(t) \neq \vec{r}_j(t)$ pentru orice $i \neq j$.

2 Problema celor N corpuri

Ecuațiile de mișcare

Forța exercitată de corpul j asupra corpului i este

$$\vec{F}_{j\to i} = G\,\frac{m_i m_j}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^3}\,(\vec{r}_j - \vec{r}_i), \tag{1}$$

unde G este constanta atracției universale. Modulul ei este $Gm_im_j/|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^2$, iar direcția este de la i spre j (atracție).

Aplicând legea a II-a fiecărui corp și împărțind la m_i obținem, pentru $i = 1, \ldots, N$:

$$\boxed{\frac{d^2\vec{r}_i}{dt^2} = \sum_{j\neq i} G\,m_j\,\frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^3}} \tag{2}$$

Accelerația corpului i nu depinde de propria lui masă, ci doar de masele și pozițiile celorlalte corpuri.

Acceptăm următorul fapt: dacă știm pozițiile și vitezele tuturor corpurilor la momentul inițial, mișcarea lor ulterioară este complet determinată de (2). Pe el se bazează simularea pas cu pas.

Legătura cu acceleratorul: de ce $N(N-1)$ termeni

Pentru $N \geq 3$, ecuațiile (2) nu au în general o soluție în formă închisă, deci se rezolvă numeric: la fiecare pas de timp se calculează accelerațiile tuturor corpurilor.

Accelerația corpului i este o sumă cu câte un termen pentru fiecare *alt* corp j, deci are $N-1$ termeni. Corpurile sunt N, deci în total sunt

$$N \cdot (N-1) \text{ termeni de forma } \quad G\, m_j\, \frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^3}$$

la fiecare pas de timp. De exemplu, pentru $N = 3$:

$$\frac{d^2\vec{r}_1}{dt^2} = \underbrace{Gm_2 \tfrac{\vec{r}_2-\vec{r}_1}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|^3}}_{\text{de la 2}} + \underbrace{Gm_3 \tfrac{\vec{r}_3-\vec{r}_1}{|\vec{r}_3-\vec{r}_1|^3}}_{\text{de la 3}},$$

$$\frac{d^2\vec{r}_2}{dt^2} = \underbrace{Gm_1 \tfrac{\vec{r}_1-\vec{r}_2}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|^3}}_{\text{de la 1}} + \underbrace{Gm_3 \tfrac{\vec{r}_3-\vec{r}_2}{|\vec{r}_3-\vec{r}_2|^3}}_{\text{de la 3}},$$

$$\frac{d^2\vec{r}_3}{dt^2} = \underbrace{Gm_1 \tfrac{\vec{r}_1-\vec{r}_3}{|\vec{r}_1-\vec{r}_3|^3}}_{\text{de la 1}} + \underbrace{Gm_2 \tfrac{\vec{r}_2-\vec{r}_3}{|\vec{r}_2-\vec{r}_3|^3}}_{\text{de la 2}},$$

adică $3 \cdot 2 = 6$ termeni (Figura 1). Pentru $N = 1\,000$ sunt deja $999\,000$ de termeni la fiecare pas: numărul crește aproximativ ca N^2.

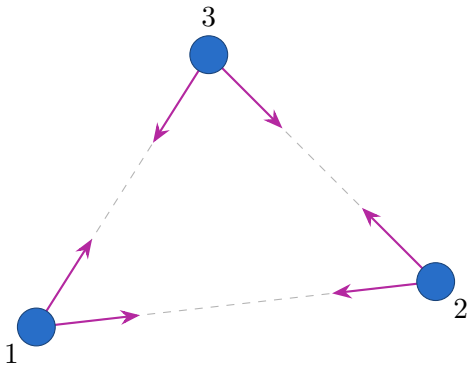


Figura 1: Pentru $N = 3$, fiecare corp este tras de celelalte două. Fiecare săgeată este un termen din (2): 3 corpuri $\times$ 2 termeni $= 6 = N(N-1)$.

Calculul unui astfel de termen pentru o pereche de corpuri este exact operația pe care o implementează Serenity în hardware. Pipeline-ul primește pozițiile a două corpuri și produce un termen la fiecare ciclu de ceas.

3 Cazul $N = 2$

Lucrăm în planul xOy. Alegem toate pozițiile și vitezele inițiale în acest plan. Forțele acționează pe dreapta care unește corpurile, deci sunt și ele în plan, iar corpurile nu au de ce să iasă din el. Toți vectorii au deci două componente, x și y.

Notăm vectorul relativ și distanța dintre corpuri:

$$\vec{r} := \vec{r}_2 - \vec{r}_1, \qquad r := |\vec{r}|.$$

Ecuațiile (2) devin:

$$\frac{d^2\vec{r}_1}{dt^2} = +G\,m_2\,\frac{\vec{r}}{r^3}, \tag{3}$$

$$\frac{d^2\vec{r}_2}{dt^2} = -G\,m_1\,\frac{\vec{r}}{r^3}. \tag{4}$$

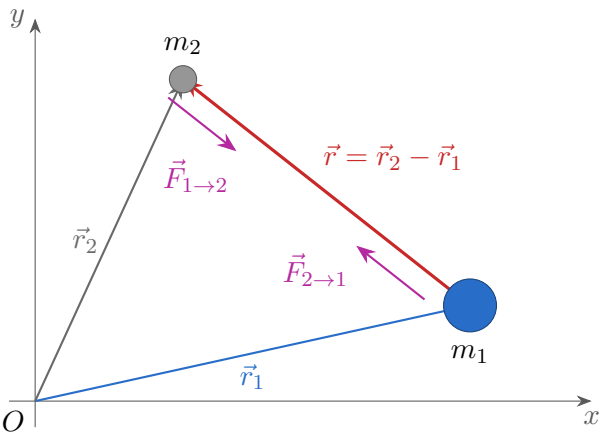


Figura 2: Două corpuri în planul xOy. Vectorul relativ $\vec{r}$ pleacă din corpul 1 spre corpul 2. Forțele sunt egale în modul, opuse și pe dreapta care unește corpurile; în desen sunt deplasate puțin lateral, ca să nu se suprapună cu $\vec{r}$.

4 Două consecințe pentru $N = 2$

Mișcarea relativă

Scăzând (3) din (4):

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2\vec{r}_2}{dt^2} - \frac{d^2\vec{r}_1}{dt^2} = -\,G\,(m_1 + m_2)\,\frac{\vec{r}}{r^3}. \tag{5}$$

Centrul de masă

Fie $M := m_1 + m_2$ și $\vec{R} := (m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2)/M$. Înmulțind (3) cu m_1, (4) cu m_2 și adunând, membrii drepți se anulează:

$$\frac{d^2\vec{R}}{dt^2} = \vec{0}.$$

Deci centrul de masă se mișcă rectiliniu uniform. În particular, dacă la început e în origine și în repaus, rămâne acolo pentru totdeauna.

5 De la ecuații la calculul numeric

Discretizarea în timp

Notăm vitezele $\vec{v}_i := \frac{d\vec{r}_i}{dt}$ și accelerațiile $\vec{a}_i$, adică membrul drept din (2). Prin definiție, $\frac{d\vec{v}}{dt} = \lim_{\Delta t\to 0} \frac{\vec{v}(t+\Delta t)-\vec{v}(t)}{\Delta t}$. Calculul numeric înlocuiește limita cu un pas finit Δt și avansează sistemul pe momentele $t_n = n\,\Delta t$:

$$\vec{v}_i^{\,n+1} = \vec{v}_i^{\,n} + \vec{a}_i^{\,n}\,\Delta t, \qquad \vec{r}_i^{\,n+1} = \vec{r}_i^{\,n} + \vec{v}_i^{\,n}\,\Delta t, \tag{6}$$

unde indicele superior n înseamnă valoarea la momentul t_n. Aceasta este metoda Euler explicită.

Aceasta este singura aproximație a calculului. Eroarea ei scade odată cu Δt și tinde la zero când $\Delta t \to 0$. La ea se adaugă erorile de rotunjire ale aritmeticii cu precizie finită (`double` în software, fixed-point în hardware). Ordinea în care se actualizează vitezele și pozițiile contează mult pe termen lung și este studiată separat.

Un pas de calcul pentru $N = 2$

Cu $\vec{r}_i = (x_i, y_i)$ și $\vec{v}_i = (v_{x,i}, v_{y,i})$, un pas constă în:

1. diferențele de poziție: $\Delta x = x_2 - x_1, \quad \Delta y = y_2 - y_1$;
2. distanța și factorul comun: $r = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \quad s = 1/r^3$;
3. accelerațiile, conform (3)–(4):

$$a_{x,1} = +Gm_2\, s\, \Delta x, \quad a_{y,1} = +Gm_2\, s\, \Delta y, \qquad a_{x,2} = -Gm_1\, s\, \Delta x, \quad a_{y,2} = -Gm_1\, s\, \Delta y;$$

4. actualizarea vitezelor și a pozițiilor, conform (6), pentru ambele corpuri.

Pașii 1–3 sunt calculul pentru o pereche: aceasta este partea pe care o preia acceleratorul. Pasul 4 rămâne în software.

6 Exemplu: sistemul Pământ–Lună

Corpul 1 este Pământul, corpul 2 este Luna.

Constante

Valorile sunt luate din surse publice (de exemplu, fișele NASA pentru Pământ și Lună):

Mărime	Simbol	Valoare
Constanta atracției universale	G	$6{,}674 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$
Masa Pământului	m_1	$5{,}972 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$
Masa Lunii	m_2	$7{,}342 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$
Distanța medie Pământ–Lună	d	$3{,}844 \times 10^{8}\,\mathrm{m}$

Tabelul 1: Constantele folosite în simulare.

Aproximațiile exemplului

(A1) Ignorăm Soarele și restul Sistemului Solar. Pentru Lună, efectul Soarelui nu e neglijabil, deci simularea descrie sistemul de două corpuri Pământ–Lună, nu Luna reală.

(A2) Pornim cu o orbită circulară. Orbita reală a Lunii e ușor eliptică ($e \approx 0{,}055$).

(A3) Constantele au precizie finită.

Condițiile inițiale

Alegerile de mai jos sunt cele mai simple care duc la o orbită ușor de verificat:

- **Centrul de masă în origine și în repaus.** Așa rămâne în origine toată simularea (Secțiunea 4), iar sistemul nu „pleacă” de pe grafic.

- **Ambele corpuri pe axa x, de o parte și de alta a originii, la distanța d unul de altul.** Ca centrul de masă să fie în origine ($m_1 x_1 + m_2 x_2 = 0$), corpul mai greu stă mai aproape de ea:
$$x_1 = -\frac{m_2}{M}\, d, \qquad x_2 = +\frac{m_1}{M}\, d.$$
- **Vitezele pe axa y, de sensuri opuse.** Vrem ca fiecare corp să se rotească pe un cerc în jurul originii. Pe un cerc, viteza e mereu perpendiculară pe rază; raza de start e pe axa x, deci viteza e pe axa y. Luna pornește în sus, Pământul în jos, ca să se rotească în același sens în jurul originii. Mărimea vitezelor o calculăm mai jos.

Cât de mari trebuie să fie vitezele

Răspunsul vine din comparația dintre ce *cere* un cerc și ce *primește* corpul de la gravitație. Facem calculul pentru Lună, apoi pentru Pământ.

Ce cere un cerc. Un corp care merge cu viteza v pe un cerc de rază R își schimbă continuu direcția vitezei. Asta înseamnă că are o accelerație, îndreptată mereu spre centrul cercului, de mărime
$$a_{\text{cerc}} = \frac{v^2}{R}.$$
Este un fapt de cinematică (accelerația centripetă) și nu spune nimic despre cauză: fără o astfel de accelerație, corpul ar merge în linie dreaptă.

Ce primește Luna. Singura accelerație a Lunii este cea gravitațională, produsă de Pământ. Din (4), mărimea ei este
$$a_{\text{grav}} = \frac{G m_1}{d^2},$$
iar direcția este spre Pământ. Pământul se află pe aceeași dreaptă cu Luna și cu originea, de cealaltă parte a originii, deci accelerația gravitațională arată *și* spre centrul cercului Lunii. Direcția e cea corectă, mai trebuie potrivită doar mărimea.

Atenție la cele două distanțe. Raza cercului pe care se rotește Luna este distanța până la *centrul de masă*, x_2. Gravitația depinde însă de distanța până la *Pământ*, d (Figura 3). Cele două diferă, pentru că centrul de masă nu e în centrul Pământului.

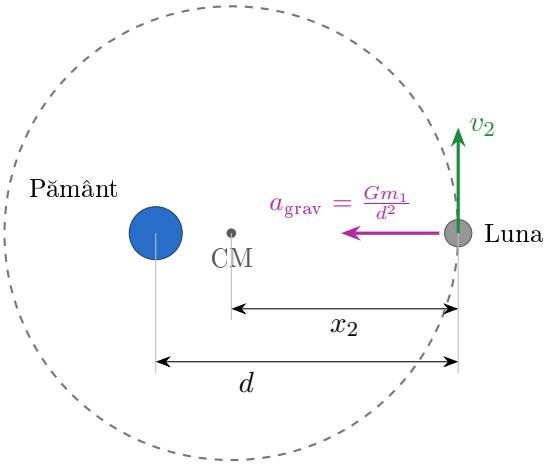


Figura 3: Luna se rotește pe un cerc de rază x_2 în jurul centrului de masă, dar e atrasă de Pământ, aflat la distanța d. Accelerația gravitațională arată spre Pământ, deci și spre centrul cercului. Raportul maselor e exagerat în desen.

Condiția. Luna rămâne pe cerc exact atunci când accelerația pe care o primește este egală cu cea pe care o cere cercul:

$$\frac{v_2^2}{x_2} = \frac{Gm_1}{d^2}.$$

Dacă v_2 ar fi mai mică, gravitația ar fi mai mare decât e nevoie pentru cerc și ar trage Luna spre interior: orbita ar deveni o elipsă. Dacă v_2 ar fi mai mare, Luna s-ar depărta: tot o elipsă, iar la viteze mult mai mari Luna ar scăpa de tot. Deci rotația există pentru o gamă largă de viteze. Valoarea exactă de mai jos o alegem doar ca orbita să fie un cerc, cel mai ușor de verificat.

Calculul. Înlocuim $x_2 = \frac{m_1}{M}\, d$:

$$v_2^2 = \frac{Gm_1}{d^2} \cdot \frac{m_1}{M}\, d = \left(\frac{m_1}{M}\right)^2 \frac{GM}{d} \quad \Longrightarrow \quad v_2 = \frac{m_1}{M}\sqrt{\frac{GM}{d}}.$$

Pentru Pământ, raționamentul e identic: cercul lui are raza $|x_1| = \frac{m_2}{M}\, d$, iar accelerația primită de la Lună este $\frac{Gm_2}{d^2}$. Rezultă aceeași formulă, cu m_2 în loc de m_1 și cu semn minus, pentru că Pământul pornește în jos:

$$v_1 = -\frac{m_2}{M}\sqrt{\frac{GM}{d}}.$$

Se verifică imediat că $m_1 v_1 + m_2 v_2 = 0$, deci centrul de masă stă într-adevăr pe loc.

Cu valorile din Tabelul 1 obținem valorile de mai jos, date cu suficiente cifre ca să poată fi copiate direct în cod:

Corp	x (m)	y (m)	v_x (m/s)	v_y (m/s)
1 (Pământ)	−4 668 434,6	0	0	−12,442 354
2 (Luna)	379 731 565,4	0	0	1 012,063 987

Tabelul 2: Condițiile inițiale ale simulării Pământ–Lună.

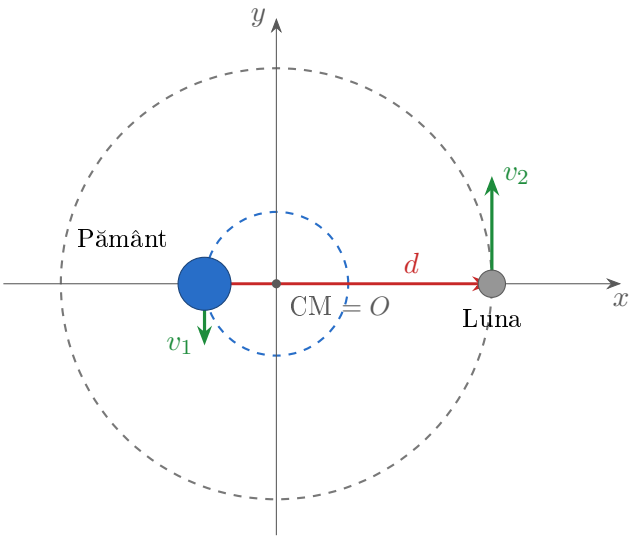


Figura 4: Condițiile inițiale. Ambele corpuri pornesc pe axa x, de o parte și de alta a centrului de masă, cu viteze pe axa y, de sensuri opuse; apoi se rotesc pe cercuri în jurul originii. Raportul maselor e mult exagerat în desen (3:1 în loc de aproximativ 81:1).

Ce trebuie să obținem

Pentru aceste condiții inițiale cunoaștem mișcarea exactă a modelului. Orice abatere a simulării de la ea vine din pasul de timp și din rotunjiri:

- distanța dintre corpuri rămâne $d = 384\,400\,\mathrm{km}$;
- centrul de masă rămâne în origine;
- Pământul descrie un cerc de rază $\approx 4\,668\,\mathrm{km}$ în jurul originii (mai mică decât raza Pământului, deci centrul de masă e în interiorul lui), iar Luna un cerc de rază $\approx 379\,732\,\mathrm{km}$;
- perioada este $T = 2\pi x_2/v_2 = 2\pi\sqrt{d^3/(GM)} \approx 2{,}3575 \times 10^6\,\mathrm{s} \approx 27{,}29$ zile. Luna reală are perioada siderală de 27,32 zile; diferența vine din aproximațiile (A1) și (A2).

Cu un pas $\Delta t = 60\,\mathrm{s}$, o rotație completă înseamnă aproximativ 39 300 de pași.